

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التكنولوجية – قسم الهندسة الكهربائية
فرع هندسة القدرة والطاقات المتجددة

تقرير بعنوان

الطاقة الشمسية في العراق: الإمكانات والعوائق وطريق التوسع



إعداد الطالب	مصطفى جاسم الربيعي
المادة	منظومات الطاقة المتجددة
المرحلة	المرحلة الثالثة
بإشراف	م.د. نور الهدى سالم

العام الدراسي 2025 - 2026

المحتويات

3	الملخص
3	أولاً: المقدمة
3	ثانياً: الإمكانيات الشمسية للعراق
4	ثالثاً: التحديات الهندسية في البيئة العراقية
4	3.1 أثر الحرارة
4	3.2 الغبار والعواصف الترابية
5	رابعاً: الجدوى الاقتصادية
5	خامساً: العوائق المؤسسية: لماذا يتأخر التوسع؟
6	سادساً: الخاتمة والتوصيات
7	المصادر والمراجع

الملخص

يملك العراق واحداً من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في المنطقة، بينما يعيش مواطنوه كل صيف أزمة كهرباء تدفعهم إلى المولدات الأهلية. يحاول هذا التقرير تفسير هذه المفارقة. يبدأ بتقدير الإمكانيات الشمسية اعتماداً على بيانات الأطلس الشمسي العالمي، ثم يحلل العوامل الهندسية الخاصة بالبيئة العراقية، وأبرزها الحرارة العالية والغبار، ويقارن كلفة الكهرباء الشمسية بالبدائل القائمة. ويخلص إلى أن العائق الأكبر لم يعد تقنياً ولا اقتصادياً بالدرجة الأولى، بل تنظيمي ومؤسسي، ويقترح خطوات عملية على مستوى المنازل والشبكة الوطنية.

الكلمات المفتاحية: الطاقة الشمسية، الخلايا الكهروضوئية، العراق، أزمة الكهرباء، الغبار، كلفة الطاقة

أولاً: المقدمة

في ذروة صيف بغداد، حين تتجاوز الحرارة خمسين درجة، يرتفع الطلب على الكهرباء إلى مستوى لا تلحق به محطات التوليد. يعوّض المواطن الفرق باشتراك في مولدة الحي، ويدفع ثمن كهرباء أعلى وأكثر تلويثاً. والمفارقة أن مصدر هذه الحرارة نفسه، أي الشمس، يمكن أن يكون جزءاً من الحل.

اعتمد العراق تاريخياً على المحطات الغازية والحرارية، ويستورد جزءاً من الغاز والكهرباء من دول الجوار، فيما يُهدر جزء كبير من الطاقة المنتجة في شبكات النقل والتوزيع بحسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة [1]. في هذا السياق لا تُعد الطاقة الشمسية ترفاً بيئياً، بل خياراً لسد فجوة قائمة. يسأل هذا التقرير: ما

حجم هذه الإمكانيات؟ وما الذي يعيق استثمارها؟

ثانياً: الإمكانيات الشمسية للعراق

تُظهر بيانات الأطلس الشمسي العالمي أن متوسط الإشعاع الأفقي الكلي في معظم مناطق العراق يتراوح تقريباً بين 5 و6 كيلوواط ساعة للمتر المربع يومياً، وترتفع القيم في المناطق الغربية والجنوبية [3]. وبلغة عملية، يعني ذلك أن لوحاً شمسياً بقدرة كيلوواط واحد يمكن أن ينتج في المتوسط ما يقارب 4 إلى 5 كيلوواط ساعة يومياً في ظروف تشغيل جيدة.

أين تكمن الميزة؟

الميزة ليست في شدة الإشعاع وحدها، بل في تزامنه مع الطلب: فذروة الإنتاج الشمسي في ساعات الظهيرة الصيفية تتطابق تقريباً مع ذروة تشغيل أجهزة التبريد، وهي الساعات التي تعجز فيها الشبكة أكثر من غيرها.

وتملك البلاد أراضي صحراوية واسعة قليلة الاستخدام قرب خطوط النقل في الأنبار والنجف والمثنى والبصرة، وهذا يسهل إقامة محطات كبيرة دون منافسة مع الأراضي الزراعية.

ثالثاً: التحديات الهندسية في البيئة العراقية

الشمس الوفيرة تأتي مع ظروف قاسية على الألواح. ولا يمكن تقدير الإنتاج الفعلي بالاعتماد على أرقام المختبر وحدها.

3.1 أثر الحرارة

تنخفض كفاءة الخلايا السيليكونية مع ارتفاع حرارتها، بمعامل يقارب 0.4% لكل درجة مئوية فوق 25 درجة في الألواح البلورية الشائعة [5]. وقد تتجاوز حرارة سطح اللوح في الصيف العراقي 65 درجة، أي أن الخسارة قد تبلغ 15% أو أكثر في ساعات الذروة. ولهذا يوصى بتركيب يسمح بمرور الهواء خلف الألواح، واختيار ألواح بمعامل حراري منخفض.

3.2 الغبار والعواصف الترابية

تراكم الغبار على سطح اللوح يحجب جزءاً من الإشعاع، وتشير المراجعات البحثية إلى أن الخسائر قد تصل في المناطق الصحراوية إلى نسب كبيرة إذا تركت الألواح دون تنظيف لأسابيع [4]. ويزيد من صعوبة الأمر أن الماء نفسه مورد شحيح في المناطق الأنسب للمحطات.

جدول (1): عوامل الخسارة الرئيسية ووسائل معالجتها

العامل	أثره التقريبي	المعالجة المقترحة
ارتفاع الحرارة	10-15% في الذروة الصيفية	تهوية خلفية وألواح بمعامل حراري منخفض
الغبار	يتضاعف مع طول فترة عدم التنظيف	جدولة تنظيف دورية وطلاءات طاردة للغبار
خسائر الأسلاك والمحولات	3-5%	تصميم كابلات مناسب ومحولات عالية الكفاءة

رابعاً: الجدوى الاقتصادية

انخفض متوسط كلفة الكهرباء المنتجة من المحطات الشمسية الكبيرة عالمياً بنحو 90% بين عامي 2010 و2023 بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة [2]، وأصبحت في كثير من الأسواق أرخص مصدر جديد للكهرباء. وعلى مستوى المنزل العراقي، تنافس المنظومة الشمسية كلفة الاشتراك في المولدة على المدى المتوسط، لأن كلفتها تُدفع مرة واحدة في البداية، بينما يدفع المشترك رسوم المولدة كل شهر ما دامت الأزمة قائمة.

في 2023 أعلن ضمن اتفاقية الطاقة بين الحكومة العراقية وشركة TotalEnergies عن مشروع شمسي بقدرة تقارب 1 غيغاواط في محافظة البصرة، وهو مؤشر على أن المشاريع الكبيرة باتت مطروحة جدياً. غير أن المشروع الواحد، مهما كبر، لا يغطي إلا جزءاً صغيراً من الفجوة.

خامساً: العوائق المؤسسية: لماذا يتأخر التوسع؟

إذا كانت الشمس متوفرة والكلفة منافسة، فالعائق في مكان آخر. أولاً، تسعير الكهرباء المدعوم يجعل أي مصدر جديد يبدو غالياً في حسابات الوزارة، لأن المستهلك لا يدفع الكلفة الحقيقية. ثانياً، غياب

إطار واضح لبيع الفائض المنزلي إلى الشبكة (العدادات ثنائية الاتجاه) يحرم الأسر من حافز مهم. ثالثاً، تبقى الشبكة الحالية بحاجة إلى تحديث لاستيعاب مصادر متقطعة الإنتاج دون أن تفقد استقرارها. ولا يقل عن ذلك أهمية ضعف الرقابة على جودة الألواح والبطاريات المستوردة. فالمنظومات الرديئة التي تتعطل بعد سنة أو سنتين تُضعف ثقة الناس بالتقنية كلها، وهو أثر يصعب إصلاحه لاحقاً.

سادساً: الخاتمة والتوصيات

المشكلة في العراق لم تعد في الشمس ولا في التقنية، فكلاهما متاح بأسعار معقولة. ما ينقص هو الإطار الذي يجعل الاستثمار فيهما منطقياً للأسرة والمستثمر والدولة معاً. ولهذا تتركز التوصيات على التنظيم أكثر من الهندسة:

1. إقرار نظام للعدادات ثنائية الاتجاه يسمح للمنازل ببيع فائضها إلى الشبكة.
2. وضع مواصفة وطنية إلزامية لجودة الألواح والمحولات والبطاريات المستوردة، مع مختبرات فحص معتمدة.
3. تقديم قروض ميسرة للمنظومات المنزلية عبر المصارف الحكومية بدل دعم الوقود للمولدات.
4. إدراج خسائر الحرارة والغبار في دراسات الجدوى وعقود المحطات الكبيرة، مع برامج تنظيف مجدولة.
5. تطوير الشبكة الوطنية ووسائل التخزين تدريجياً لاستيعاب نسبة أكبر من الطاقة المتجددة.

المصادر والمراجع

- [1] International Energy Agency. (2019). Iraq's energy sector: A roadmap to a brighter future. Paris: IEA.
- [2] International Renewable Energy Agency. (2024). Renewable power generation costs in 2023. Abu Dhabi: IRENA.
- [3] World Bank, ESMAP, & Solargis. (n.d.). Global Solar Atlas 2.0. Retrieved from <https://globalsolaratlas.info>
- [4] Mani, M., & Pillai, R. (2010). Impact of dust on solar photovoltaic (PV) performance: Research status, challenges and recommendations. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3124–3131.
- [5] Skoplaki, E., & Palyvos, J. A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. Solar Energy, 83(5), 614–624.
- [6] International Energy Agency. (2024). Renewables 2023: Analysis and forecast to 2028. Paris: IEA.